번개창 위치 찾기 개선

같은 계산은 한 번만, 공격 방식은 같은 도구로

기존 — 창마다 같은 범위를 다시 탐색



개선 — 같은 계산은 재사용



표적 생성 계획 시간 43.6~52.3% 감소 | 열린 바닥 사례: 후보 수집 5→1회 · 경로·착지 확인 각각 87→6회

같은 도구, 다른 공격

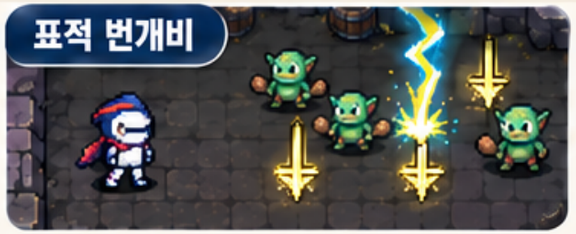
후보 찾기 · 안전 확인 · 간격 확보 · 반복·보충



유효한 자리 한 개



주변에 무작위 배치



대상 주변 우선 · 부족분 보충

동작 비교 1,048쌍 일치

대표 표적 사례 각 40회 평균 · 생성 위치 계획만 측정 · FPS 개선율 아님

설명용 재구성 그림 · 전체 조건과 구조 비용은 상세 문서 참조